Flujo de trabajo en línea FLI

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-fli/san-migration/concept_fli_online_workflow.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Flujo de trabajo en línea FLI . . . 1
Flujo de trabajo en línea FLI . . . 1
Reiniciar hosts . . . 1
Sistemas operativos de host compatibles para FLI en línea . . . 1
Verifique la ruta de LUN del host y la configuración multivía . . . 2
Preparar los hosts para la migración en línea FLI . . . 2
FLI en línea: Preparar la ruta de la LUN . . . 2
FLI en línea: Realiza una transición sin interrupciones . . . 9
FLI en línea: Importe los datos . . . 11
FLI online: Verificación de los resultados de la migración . . . 11
Limpieza de la migración en línea FLI . . . 12
Tareas posteriores a la migración en línea de FLI . . . 13

Flujo de trabajo en línea FLI

Flujo de trabajo en línea FLI

Este es el segundo de los cuatro ejemplos de flujos de trabajo FLI, que abarcan la migración en línea FLI. La matriz de origen de este ejemplo es un EMC VNX5500.

el flujo de trabajo en línea tiene las siguientes tareas:

1. Preparar la ruta de LUN
2. Realización de una transición disruptiva
3. Importe los datos de las LUN de origen
4. Verificación de los resultados de la migración
5. Limpieza de la migración en línea FLI
6. Tareas posteriores a la migración en línea de FLI

> Si el destino de las controladoras de NetApp es una MetroCluster, NO use el flujo de trabajo en línea. Si se produce una conmutación por error de un sitio durante una importación en línea activa, podría producirse un error en las transferencia de escritura en la matriz de origen, lo que provocaría un fallo de verificación y una posible pérdida de datos. Si el destino es MetroCluster, use el proceso FLI sin conexión.

Reiniciar hosts

Tiene la opción de reiniciar hosts antes de iniciar este flujo de trabajo para verificar que el host está en estado correcto conocido.

Antes de reiniciar su host, también sería bueno que tomara una copia Snapshot para facilitar la reversión si fuera necesario más adelante. Para verificar que la configuración del servidor sea persistente y prístina en todos los reinicios, complete los siguientes pasos:

Pasos

1. Cierre todas sus aplicaciones abiertas.
2. Reinicie el host.
3. Revise los registros en busca de errores.

Sistemas operativos de host compatibles para FLI en línea

El flujo de trabajo en línea FLI puede utilizarse para las LUN conectadas a hosts que ejecutan uno de los siguientes sistemas operativos, a partir de las versiones enumeradas.

1. Microsoft (todas las versiones de los servidores que se muestran son compatibles):
    - Windows Server 2008 y posterior (incluye clústeres de conmutación al nodo de respaldo de Windows Server)

    - Microsoft Hyper-V Server 2008 y posterior
    - Windows Server 2012 y posterior (incluye clúster Windows Server 2012)
    - Microsoft Hyper-V Server 2012 y posterior
2. VMware:
    - Todas las versiones ESXi 5.x y posteriores
3. Linux:
    - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x y posteriores

Considere la posibilidad de usar el flujo de trabajo sin conexión FLI para sistemas operativos host que no estén en la lista anterior.

> Si el destino de las controladoras de NetApp es una MetroCluster, NO use el flujo de trabajo en línea. Si se produce una conmutación por error de un sitio durante una importación en línea activa, podría producirse un error en las transferencia de escritura en la matriz de origen, lo que provocaría un fallo de verificación y una posible pérdida de datos. Si el destino es MetroCluster, utilice FLI sin conexión, independientemente del sistema operativo del host.

Verifique la ruta de LUN del host y la configuración multivía

Antes de la migración, hay que verificar que el acceso multivía está correctamente configurado y funciona correctamente. Todas las rutas disponibles a las LUN deben estar activas.

Preparar los hosts para la migración en línea FLI

La fase de ejecución en línea FLI incluye la preparación de hosts de migración para que puedan encontrarse en una configuración compatible.

En muchos casos, puede ser posible haber realizado esta corrección antes de este paso. De lo contrario, es donde debería realizar cualquier reparación del host, como instalar kits de conexión del host o DSM. En la fase de análisis, dispondrá de una lista de elementos GAP que deben realizarse en cada host para que ese host tenga una configuración compatible con ONTAP. Según el tipo de migración que se realice, ya sea el host se repararía y luego se reiniciaría, o simplemente se remediaría.

FLI en línea: Preparar la ruta de la LUN

Para preparar la migración en línea FLI, debe verificar las rutas de LUN de host y de origen, así como otros detalles.

Pasos

1. En ONTAP, cambie el nivel de privilegio a. `advanced`.

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Verifique que la cabina de origen se pueda ver en la controladora de destino.

```
        cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
DGC-1                       DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed.
```

3. Mostrar detalles de la LUN de origen.

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.
```

4. Verifique que la cabina de origen se haya detectado a través de todos los puertos iniciadores.

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.
```

El ajuste de palabras en la siguiente salida no tiene ningún significado.

5. Enumere las LUN asignadas del almacenamiento de origen. Compruebe las propiedades y rutas del disco.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                   Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4       stme-5010-
3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

6. Vea la LUN de origen.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
```

7. Marque la LUN de origen como externa.

```
cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9
```

8. Compruebe que la LUN de origen esté marcada como externa.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9
```

9. Los números de serie se usan en los comandos de importación de la LUN FLI. Enumere todas las LUN externas y sus números de serie.

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511
```

10. Crear un volumen de destino.

```
cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1
-size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful
```

11. Verificar volumen.

```
cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB
1.90TB    5%
2 entries were displayed.
```

12. Establezca la opción fraction_reserveOption para cada volumen en `0` Y establezca la política de Snapshot en `none`.

```
cluster::*> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional-reserve 0
-snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

13. Compruebe la configuración del volumen.

```
cluster::*> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

14. Elimine las copias Snapshot existentes.

```
cluster::*> set advanced; snap delete -vserver datamig -vol winvol
-snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

> La migración FLI modifica cada bloque de las LUN de destino. Si hay valores predeterminados u otras copias Snapshot en un volumen antes de la migración FLI, se llenará el volumen. Es necesario cambiar la política y eliminar todas las copias Snapshot existentes antes de que se requiera la migración FLI. La política de Snapshot se puede establecer de nuevo después de la migración.

> El comando LUN create detecta el tamaño y la alineación basados en la separación de particiones y crea el LUN en consecuencia con la opción «disco externo». Para revisar el estado de alineación incorrecta de I/o, consulte el artículo de la base de conocimientos de NetApp * ¿Qué es un I/o * sin alinear? Tenga en cuenta también que algunas I/o siempre aparecerán con escrituras parciales y, por lo tanto, quedarán mal alineadas. Ejemplos de esto serían los registros de la base de datos.

"¿Qué es una I/o no alineada?"

15. Cree la LUN de destino. La `LUN create` El comando detecta el tamaño y la alineación basados en la compensación de particiones y crea la LUN de manera acorde con el argumento Foreign-disk.

```
cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)
```

16. Verificar la nueva LUN.

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008
1TB
```

17. Cree un igroup de protocolo FCP con iniciadores de host.

```
cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

18. Compruebe que el host inicia sesión en todas las rutas al nuevo igroup.

```
cluster::*> igroup show –vserver fli –igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

19. Desconecte la LUN de destino.

```
cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

20. Asigne la LUN de destino al igroup.

```
cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-igroup FLI
```

21. Crear relación de importación entre la nueva LUN y la LUN externa.

```
cluster::*> lun import create -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -foreign-disk
600601603F103100662E70861000E511
```

FLI en línea: Realiza una transición sin interrupciones

Este ejemplo le da los pasos generales para realizar una transición disruptiva para el proceso de migración en línea FLI.

Para obtener información acerca de cómo realizar la reparación de hosts de Windows, Linux y ESXi, consulte las secciones siguientes de esta guía, así como el sistema operativo host y la documentación del kit de conexión a host.

Pasos

1. En la cabina externa, muestre el grupo de almacenamiento al que se asigna el LUN de origen.

   Consulte la documentación del proveedor para conocer los comandos correspondientes.

2. Si las LUN que se están importando son para un host ESXi, revise y siga las instrucciones del tema *ESXi CAW/ATS remediación*.
3. Desasigne la LUN de origen desde los hosts.

   El periodo de interrupción comienza aquí.

   La interrupción comienza inmediatamente después del `unmap` se ejecuta el comando. Por lo general, el plazo de interrupción se puede medir en minutos. El plazo de interrupción es el tiempo necesario para reorientar el host en el nuevo destino de NetApp y buscar las LUN.

   Debe asegurarse de que esta es la única LUN asignada a este igroup, porque al quitar el host (iniciador) del igroup se afectan otras LUN que están asignadas al igroup. Consulte la documentación del proveedor para conocer los comandos correspondientes.

4. Compruebe que ya no estén presentes los iniciadores de host.
5. En el clúster de ONTAP, active la LUN de destino y compruebe que esté asignada.

```
cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

6. Compruebe que la LUN está en línea.

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008
1TB
```

7. Vuelva a analizar los discos en el host, encuentre el LUN en el destino ONTAP y, a continuación, compruebe que el DSM ha reclamado la LUN.

   El plazo para la interrupción termina aquí.

8. Compruebe que puede ver todas las rutas esperadas y compruebe los registros de eventos para verificar que no existen errores.

   En este punto, se completa la parte disruptiva de esta migración, a menos que existan interrupciones en las tareas de corrección del host (identificadas durante las fases de análisis y planificación).

   Las LUN están en línea y asignadas, y los hosts ahora montan la nueva LUN alojada en ONTAP. Las lecturas se pasan a través de la cabina ONTAP al LUN de origen, y las escrituras se escriben en la nueva LUN alojada en ONTAP y en la LUN de origen original. La LUN de origen y la LUN de destino permanecerán sincronizadas hasta que se complete la migración y se rompa la relación de la LUN.

FLI en línea: Importe los datos

Estos son los pasos para importar los datos de la LUN de origen a la LUN de destino.

Pasos

1. Inicie la importación de la migración.

```
cluster::*> lun import start -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

2. Visualizar el estado de FLI.

```
cluster::*> lun import start -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

FLI online: Verificación de los resultados de la migración

Un trabajo de verificación es opcional, pero se recomienda. Es una comparación entre bloques de las LUN de origen y de destino. La verificación de las tareas tarda casi el mismo tiempo, o incluso un poco más, que el tiempo de migración.

Inicie la tarea de verificación para comparar las LUN de origen y de destino. Supervise el progreso de la verificación. Las LUN que se verifican deben estar desconectadas durante la sesión de verificación. La sesión de verificación puede ser potencialmente larga porque es una comparación bloque por bloque entre LUN de origen y de destino. Aunque no es necesaria la verificación, es recomendable verificar un subconjunto de las LUN importadas o migradas para estar cómodos con el proceso de importación. Estas verificaciones se agregarían a las realizadas durante las migraciones piloto/de pruebas.

Este proceso es disruptivo.

Antes de volver a conectar la LUN, es necesario detener explícitamente la importación de la LUN. De lo contrario, la LUN conectada falla. Consulte el siguiente resultado de la CLI.

Pasos

1. Sin conexión las LUN que se van a verificar. <The disruption window begins here>

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Iniciar la verificación de la LUN.

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. Mostrar el estado de verificación de LUN.

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

4. Detener la verificación de la LUN. Este paso debe realizarse manualmente incluso si el estado muestra que la verificación está completa.

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. Conexión en línea de la LUN una vez finalizada la verificación. <The disruption window ends here>

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

Limpieza de la migración en línea FLI

Una vez completada la migración en línea FLI, elimina la relación de importación de LUN.

Una vez lista, es posible quitar de forma segura la relación de importación de LUN, ya que el host ahora accede a la nueva cabina de NetApp para todas las operaciones de I/o del nuevo LUN de ONTAP, y la LUN de origen ya no se está utilizando.

Paso

1. Elimine la relación de importación de LUN.

```
lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

Tareas posteriores a la migración en línea de FLI

Durante la migración posterior, se lleva a cabo cualquier corrección del servidor que no se haya realizado antes de la migración.

Se elimina cualquier software de terceros. El software NetApp está instalado y configurado. Consulte la resolución de hosts para obtener ejemplos de la corrección posterior a la migración de tipos de hosts específicos.

Revise los registros en busca de errores, compruebe las rutas y realice cualquier prueba de aplicaciones para comprobar que la migración se ha completado correctamente y correctamente.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.